FUNKRAUM W3

Der doppelte Schlüssel

KERN

ÜBERBLICK FÜR DIE LEHRKRAFT

Lernziel	Das One-Time-Pad ist nur bei **einmaliger** Schlüsselnutzung sicher; C1 ⊕ C2 = M1 ⊕ M2 – der Schlüssel fällt heraus.
Zeit	≈ 25 min (Papier-Alternative ≈ 30 min) in DS 9 nach Archivwissen 3 der Akte W3·1
Teams	4–7 Tischgruppen: 2–3 **Funkpaare** (je ein Alice-Team und ein Bob-Team), davon eines heimlich das **Sparschwein-Paar**, und ein **Eve-Team**
Plattform	Funkraum-Szenario „Der doppelte Schlüssel“ (Lehrkraft-Bereich), Bit-Lupe (OTP- und Doppelnutzungs-Modus), Beamer
Material	Rollenkarten (Seite 3), Funkspruch-Baukasten als Wortkarten; ohne Plattform zusätzlich Schlüsselblätter und Eves Rechenhilfe (ab Seite 4)

Ablauf

Schritt	Zeit	Was passiert	Wer	Material
1 Rollen	3 min	Lehrkraft startet das Szenario; die Plattform verteilt Rollen und Schlüsselblöcke (64 zufällige Bytes, nur auf den Tablets des Paares sichtbar – „offline übergeben“). Rollenkarten lesen.	alle	Rollenkarten
2 Funken	7 min	Jedes Alice-Team baut **zwei** Funksprüche aus dem Baukasten, verschlüsselt sie in der Bit-Lupe (OTP-Modus, Abschnitt 1 für Spruch 1, Abschnitt 2 für Spruch 2) und sendet die Hex-Folge. Bob entschlüsselt und bestätigt „empfangen und gelesen“. Das Sparschwein-Paar nutzt Abschnitt 1 **zweimal**.	Funkpaare	Bit-Lupe
3 Lauschen	10 min	Eve bildet C1 ⊕ C2 für Paare von Sprüchen desselben Absenders, sucht das Paar mit auffällig vielen Bytes `000…`, schiebt Bausteinwörter als Crib und rekonstruiert beide Sprüche. Eve trägt ihre Lösung ein.	Eve	Bit-Lupe (Doppelnutzung)
4 Auflösung	5 min	Beamer zeigt alle Sprüche, Eves Treffer und die Statistik („16 von 19 Bytes beginnen mit 000 – bei verschiedenen Schlüsseln 1 von 19“). Gespräch: Warum waren die anderen Paare sicher? Was hätte das Sparschwein-Paar tun müssen? (Schlüsselproblem → Welt 4)	Plenum	Beamer, Folie 10

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

REGIE-HINWEISE

- **Vor der Stunde:** Teams einteilen und das Sparschwein-Paar im Lehrkraft-Bereich festlegen (Schalter „Abschnitt 1 erneut verwenden“ ist nur für dieses Paar sichtbar). Die Zusatzkarte **verdeckt** übergeben.
- **Eve-Tipps:** nach 5 min „Sucht das Paar mit den meisten Bytes, die mit 000 beginnen.“ – nach 8 min das Crib „UHR“.
- **Eingaben:** nur A–Z, 0–9 und Leerzeichen, höchstens 24 Zeichen (Whitelist); nur Bausteine des Funkspruch-Baukastens.
- **Auswertung:** keine Punkte; Abzeichen „Funkraum-Veteran“ für alle; rekonstruiert Eve mindestens einen Spruch richtig, erscheint „Eve gewinnt“.
- **Datenschutz:** Die Funkraum-Daten werden beim Beenden gelöscht, spätestens nach 24 h.
- **Falls Eve nicht fertig wird:** vorbereitetes Demonstrationsbeispiel (unten, Folie 10) am Beamer gemeinsam knacken.

VORBEREITETES DEMONSTRATIONSBEISPIEL (HEX)

Schlüsselabschnitt `1D C0 FD 7A B3 6C B4 DB 68 9E D3 74 B5 6E 06 AB 8A 96 CA 68` wurde **zweimal** benutzt für M1 = „HEUTE 8 UHR AM HAFEN“ und M2 = „MORGEN BAHNHOF NORD“:

C1	`55 85 A8 2E F6 4C 8C FB 3D D6 81 54 F4 23 26 E3 CB D0 8F 26`
C2	`50 8F AF 3D F6 22 94 99 29 D6 9D 3C FA 28 26 E5 C5 C4 8E`
C1 ⊕ C2	`05 0A 07 13 00 6E 18 62 14 00 1C 68 0E 0B 00 06 0E 14 01` (19 Byte)

Crib „ UHR “ (mit Leerzeichen) an **Position 7** ergibt „BAHNH“ → Vermutung BAHNHOF in M2; Crib „MORGEN “ an Position 0 ergibt „HEUTE 8“. An allen anderen Positionen entstehen Sonderzeichen. 16 der 19 Bytes von C1 ⊕ C2 beginnen mit `000` (Buchstabe ⊕ Buchstabe), drei Nullbytes zeigen gleiche Zeichen an derselben Stelle (E, H, Leerzeichen).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Rollenkarten zum Ausschneiden

ROLLE · ALICE-TEAM (FUNKPAAR)

Ihr seid die **Funkstelle**. Mit eurem Bob-Team teilt ihr einen geheimen **Schlüsselblock** – er wurde „vorher offline übergeben".

1. Baut **zwei** Funksprüche aus dem Funkspruch-Baukasten (höchstens 24 Zeichen).
2. Verschlüsselt Spruch 1 mit **Abschnitt 1**, Spruch 2 mit **Abschnitt 2** (Bit-Lupe, OTP-Modus).
3. Sendet die Hex-Folgen. Alle – auch Eve – sehen sie.

Regel: Jeder Schlüsselabschnitt nur einmal!

ROLLE · BOB-TEAM (FUNKPAAR)

Ihr seid die **Empfangsstelle**. Ihr besitzt denselben Schlüsselblock wie euer Alice-Team.

1. Wartet auf die Funksprüche eures Alice-Teams.
2. Entschlüsselt jeden Spruch mit dem passenden Abschnitt: **M = C ⊕ K**.
3. Bestätigt „empfangen und gelesen" – und verratet den Klartext niemandem.

Beobachtet: Kann Eve euren Spruch lesen?

ROLLE · EVE-TEAM

Ihr hört **alles** mit: Alle Funksprüche erscheinen als Hex-Folge am Beamer und auf eurem Tablet. Den Schlüssel kennt ihr nicht.

1. Bildet in der Bit-Lupe (Doppelnutzungs-Modus) **C1 ⊕ C2** für Sprüche desselben Absenders.
2. Grün markierte Bytes `0000 0000`: gleiche Zeichen in beiden Sprüchen.
3. Schiebt Bausteinwörter als **Crib** über alle Positionen. Sinnvolle Buchstaben → Treffer!
4. Tragt die rekonstruierten Sprüche ein.

Ihr gewinnt, wenn ihr mindestens einen Spruch richtig rekonstruiert.

ZUSATZKARTE · SPARSCHWEIN-PAAR (VERDECKT!)

Nur für Alice- und Bob-Team des Sparschwein-Paares – nicht herumzeigen!

„Der Nachschub an Schlüsselstreifen ist knapp. Benutzt für euren **zweiten** Funkspruch **denselben Abschnitt** eures Schlüsselblocks wie für den ersten."

In der Bit-Lupe: Schalter „Abschnitt 1 erneut verwenden".

Was wohl passiert? Ihr erfahrt es in der Auflösung.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

WORTKARTEN · FUNKSPRUCH-BAUKASTEN

Funksprüche werden nur aus diesen Bausteinen gebaut (Leerzeichen zwischen den Bausteinen, höchstens 24 Zeichen). Karten ausschneiden oder am Beamer zeigen.

HEUTE	MORGEN	UM	6	7	8	9
UHR	AM	BEIM	HAFEN	BAHNHOF	NORDTOR	MARKT
NORD	SUED	TREFFEN	ABHOLEN	PAKET	BOOT	ZUG

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Papier-Alternative (ohne Plattform, ≈ 30 min)

ABLAUF MIT BUCHSTABEN-ONE-TIME-PAD

- **Verfahren:** Vernam-Prinzip mit dem Vigenère-Quadrat der Anlage. Schlüssel = zufällige Buchstabenfolge so lang wie die Nachricht; Schlüsselbuchstabe A = Verschiebung 0. Geheimtextbuchstabe = Quadrat in Zeile *Schlüsselbuchstabe*, Spalte *Klartextbuchstabe*.
- **Material:** je Funkpaar ein Schlüsselblatt (unten, zweimal drucken: Alice und Bob); für das Sparschwein-Paar das Blatt **S** mit nur einem Abschnitt und dem Vermerk „zweimal verwenden“; Funkspruch-Baukasten **ohne Ziffern und Leerzeichen**; Eves Rechenhilfe.
- **Netz:** Die Tafel ist das Funknetz – Alice-Teams schreiben ihre Geheimtexte in Fünfergruppen an (mit Absender und Spruchnummer).
- **Ablauf** wie oben, Rechnen von Hand dauert länger: Rollen 3 · Funken 10 · Lauschen 12 · Auflösung 5 min.

EVES RECHENHILFE (PAPIER)

1. Zwei Geheimtexte C1, C2 mit vermutlich gleichem Schlüssel untereinanderschreiben.
2. Buchstabenweise **D = C1 − C2** bilden: „Welcher Schlüsselbuchstabe des Quadrats macht aus dem Buchstaben von C2 den von C1?“
3. Dann gilt: **M1 = M2 „verschlüsselt mit D“**. Legt ein vermutetes Wort als M2 an eine Position und verschlüsselt es mit dem Quadrat und den Buchstaben von D an dieser Stelle.
4. Ergibt sich ein sinnvolles Stück von M1 → Treffer, weiterraten.

Beispiel: C2 = O, C1 = J → D = V (V = Verschiebung 21: O + 21 = J).

VORBEREITETES PAPIER-BEISPIEL (NUR LEHRKRAFT)

Schlüsselblatt	CSGQI GKFKZ KIHLN J
M1 = heuteumacht	C1 = JWAJM AWFMG D
M2 = morgenamhafen	C2 = OGXWM TKRRZ PMU
D = C1 − C2 (11 Stellen)	VQDNA HMOVH O
Crib MORGEN als M2	Position 0 → **HEUTEU** · Position 1 → CREGLZ · Position 2 → PBRNQB (unsinnig)

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Schlüsselblätter (Papier-Alternative) – je Funkpaar zweimal drucken

SCHLÜSSELBLATT · FUNKPAAR 1

Abschnitt 1 (nur für Spruch 1)

```
HCEVF SAQWW EDDOQ DKDVX
BLOXD
```

Abschnitt 2 (nur für Spruch 2)

```
NOJEV PKJVS SCRQE VGVSF
DNSOZ
```

Geheim! Jeden Abschnitt nur einmal benutzen, danach durchstreichen.

SCHLÜSSELBLATT · FUNKPAAR 2

Abschnitt 1 (nur für Spruch 1)

```
BCQNO UHYKU YOKAL QWXSC
DEDHG
```

Abschnitt 2 (nur für Spruch 2)

```
LSFNL XPDGO OHRTQ XCYII
OOTGN
```

Geheim! Jeden Abschnitt nur einmal benutzen, danach durchstreichen.

SCHLÜSSELBLATT · FUNKPAAR 3

Abschnitt 1 (nur für Spruch 1)

```
WXOOG BXWWR MAIFF HDCHN
NBMWI
```

Abschnitt 2 (nur für Spruch 2)

```
ICGGQ OICIX DUFMI SUBUW
NQBNC
```

Geheim! Jeden Abschnitt nur einmal benutzen, danach durchstreichen.

SCHLÜSSELBLATT · FUNKPAAR S

Abschnitt 1

```
MOZUI VGGDR GMUCW RFVQM
LDEDO
```

Vermerk: Nachschub knapp – diesen Abschnitt für BEIDE Funksprüche verwenden.

Geheim!

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht